Serie 7 Aufgabe 2

$$A = \begin{pmatrix} 0.8 & 2.2 & 3.6 \\ 2.0 & 3.0 & 4.0 \\ 1.2 & 2.0 & 5.8 \end{pmatrix} \quad ; \quad b = \begin{pmatrix} 2.4 \\ 1.0 \\ 4.0 \end{pmatrix}$$

a)

$$A = \begin{pmatrix} 0.8 & 2.2 & 3.6 \\ 2.0 & 3.0 & 4.0 \\ 1.2 & 2.0 & 5.8 \end{pmatrix} \text{ Zeilen tauschen} \qquad A^* = \begin{pmatrix} 2.0 & 3.0 & 4.0 \\ 0.8 & 2.2 & 3.6 \\ 1.2 & 2.0 & 5.8 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Zeilen tauschen} \qquad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$PA = \begin{pmatrix} 2.0 & 3.0 & 4.0 \\ 0.8 & 2.2 & 3.6 \\ 1.2 & 2.0 & 5.8 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.4 & 1 & 0 \\ 0.6 & 0.2 & 1 \end{pmatrix} \qquad R = \begin{pmatrix} 2.0 & 3.0 & 4.0 \\ 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 3.2 \end{pmatrix} \qquad = PA$$

b) $PAx = Pb \longleftrightarrow LRx = Pb \quad ; \quad Ly = Pb \quad ; \quad Rx = y$

$$Pb = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2.4 \\ 1.0 \\ 4.0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 2.4 \\ 4.0 \end{pmatrix}$$

$$L \cdot y = Pb \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.4 & 1 & 0 \\ 0.6 & 0.2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 2.4 \\ 4.0 \end{pmatrix} \longrightarrow y_1 = 1$$

$y_1 = 1$ in II einsetzen:

$$\begin{array}{rcl} 0.4 \cdot 1 + y_2 & = & 2.4 \\ 0.4 + y_2 & = & 2.4 \quad \mid -0.4 \\ y_2 & = & 2.0 \end{array}$$

$y_1 = 1$ und $y_2 = 2$ in III einsetzen

$$\begin{array}{rcl} 0.6 \cdot 1 + 0.2 \cdot 2 + y_3 & = & 4 \\ 1.0 + y_3 & = & 4 \quad \mid -1 \\ y_3 & = & 3 \end{array}$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$R \cdot x = y \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{aligned} 3x_3 &= 3 \\ x_3 &= 1 \end{aligned}$$

$x_3 = 1$ in II einsetzen:

$$\begin{aligned} x_2 + 2 \cdot 1 &= 2 \\ x_2 + 2 &= 2 \\ x_2 &= 0 \end{aligned} \quad \Big| -2$$

$x_3 = 1$ und $x_2 = 0$ in I einsetzen:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 &= 1 \\ 2x_1 + 4 &= 1 \\ 2x_1 &= -3 \\ x_1 &= -1.5 \end{aligned} \quad \Big| \begin{matrix} -4 \\ :2 \end{matrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} -1.5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot x = b \longrightarrow \begin{pmatrix} 0.8 & 2.2 & 3.6 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1.2 & 2 & 5.8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1.5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.4 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

---

c) Die mit scipy.linalg.lu() berechneten Matrizen stimmen mit meinen Ergebnissen überein. Unterschied ist, dass scipy die Zerlegung als $A = PLR$ darstellt, während im Skript $PA = LR$ verwendet werden.